

Modelo de Base de Datos

Sistema de Asistencia Inteligente de Admisiones: "Nova OS '97"

Evidencia de Producto 4 — Norma SENA 220501095

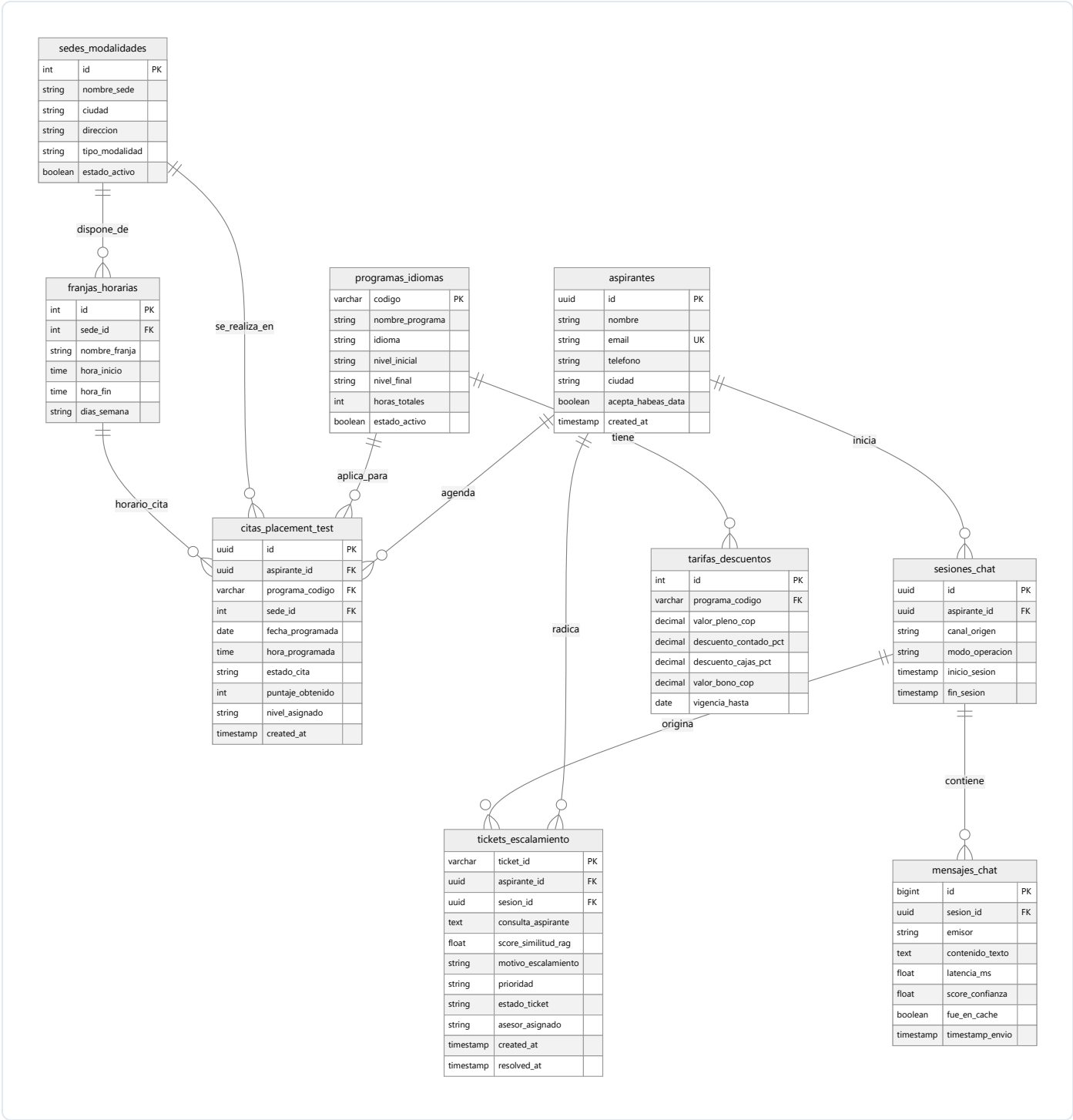
- **Programa de Formación:** Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
 - **Norma de Competencia:** 220501095 — *Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos.*
 - **Candidato / Aprendiz:** Brandon Jose Carranza Rangel
 - **Documento de Identidad:** C.C. 1007892884
 - **Organización Beneficiaria:** Nova Idiomas Colombia
 - **Fecha de Elaboración:** 2026-09-02 (Zona Horaria: America/Bogota)
 - **Motor Relacional de Referencia:** PostgreSQL 15+ / ANSI SQL estándar (con soporte JSONB e índices B-Tree).
-

1. Identificación de Entidades y Modelo Conceptual

Para asegurar la persistencia transaccional, trazabilidad conversacional, gestión de admisiones y escalamientos del sistema **Nova OS '97**, se identificaron las siguientes entidades clave normalizadas en Tercera Forma Normal (3FN):

1. **aspirantes** : Almacena la información de contacto y perfil de los usuarios que interactúan con el portal.
 2. **programas_idiomas** : Catálogo oficial de cursos de idiomas ofrecidos (Inglés, Francés, Alemán, Portugués).
 3. **sedes_modalidades** : Campus físicos (Bogotá Chicó/Chapinero, Medellín Poblado/Laureles, Cali Granada) y sede virtual.
 4. **franjas_horarias** : Horarios institucionales (Madrugadores 6-8 AM, Diurnos, Nocturnos 6:30-8:30 PM, Sabatinos).
 5. **tarifas_descuentos** : Precios oficiales en COP, porcentajes de descuento por pronto pago (10%) y convenios con cajas de compensación (15%).
 6. **citas_placement_test** : Solicitudes y agendamientos de exámenes diagnósticos de clasificación gratuitos.
 7. **tickets_escalamiento** : Casos derivados al equipo humano de admisiones bajo el formato ESC-YYYYMMDD-XXXX .
 8. **sesiones_chat & mensajes_chat** : Registro de auditoría y trazabilidad conversacional con métricas de latencia y confianza.
 9. **chunks_conocimiento** : Metadatos de los 83 documentos oficiales indexados en el motor RAG.
-

2. Diagrama Entidad-Relación (ERD en Mermaid)



3. Diccionario de Datos

3.1 Tabla: aspirantes

Campo	Tipo SQL	Nulo	Restricciones	Descripción
id	UUID	No	PRIMARY KEY, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificador único universal del aspirante.
nombre	VARCHAR(120)	No		Nombre y apellidos del aspirante.
email	VARCHAR(150)	No	UNIQUE	Correo electrónico institucional o personal.
telefono	VARCHAR(20)	No		Número de celular / WhatsApp de contacto.
ciudad	VARCHAR(60)	Sí		Ciudad de residencia (Bogotá, Medellín, Cali, etc.).
acepta_habeas_data	BOOLEAN	No	DEFAULT TRUE	Consentimiento legal de tratamiento de datos personales.
created_at	TIMESTAMPTZ	No	DEFAULT NOW()	Fecha y hora de creación del registro.

3.2 Tabla: programas_idiomas

Campo	Tipo SQL	Nulo	Restricciones	Descripción
codigo	VARCHAR(20)	No	PRIMARY KEY	Código único de la oferta (ej. ENG-INT-01 , FR-DELF-B2).
nombre_programa	VARCHAR(100)	No		Nombre descriptivo del programa académico.
idioma	VARCHAR(30)	No		Idioma ofertado (Inglés, Francés, Alemán, Portugués).
nivel_inicial	VARCHAR(5)	No	CHECK (A1, A2, B1, B2, C1)	Nivel MCER de ingreso.
nivel_final	VARCHAR(5)	No	CHECK (A2, B1, B2, C1, C2)	Nivel MCER meta del programa.
horas_totales	INTEGER	No	CHECK (horas_totales > 0)	Intensidad horaria total del ciclo.
estado_activo	BOOLEAN	No	DEFAULT TRUE	Indica si el programa está abierto a matrículas.

3.3 Tabla: sedes_modalidades

Campo	Tipo SQL	Nulo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	No	PRIMARY KEY	Identificador secuencial de la sede.
nombre_sede	VARCHAR(80)	No		Nombre oficial (ej. Bogotá - Chicó , Medellín - Laureles).
ciudad	VARCHAR(60)	No		Ciudad donde opera la sede física.
direccion	VARCHAR(200)	Sí		Dirección física oficial de la academia.
tipo_modalidad	VARCHAR(20)	No	CHECK (Presencial, Virtual, Híbrida)	Tipo de modalidad ofrecida.
estado_activo	BOOLEAN	No	DEFAULT TRUE	Estado operativo de la sede.

3.4 Tabla: tarifas_descuentos

Campo	Tipo SQL	Nulo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	No	PRIMARY KEY	Identificador de la tarifa.
programa_codigo	VARCHAR(20)	No	REFERENCES programas_idiomas(codigo)	Clave foránea al programa de idiomas.
valor_pleno_cop	NUMERIC(12,2)	No	CHECK (valor_pleno_cop > 0)	Precio de lista oficial en Pesos Colombianos.
descuento_contado_pct	NUMERIC(5,2)	No	DEFAULT 10.00	Porcentaje de descuento por pago único (10%).
descuento_cajas_pct	NUMERIC(5,2)	No	DEFAULT 15.00	Descuento por convenios de cajas de compensación (15%).
valor_bono_cop	NUMERIC(12,2)	No	DEFAULT 100000.00	Bono promocional institucional (\$100.000 COP).
vigencia_hasta	DATE	No		Fecha límite de vigencia de la tarifa.

3.5 Tabla: citas_placement_test

Campo	Tipo SQL	Nulo	Restricciones	Descripción
id	UUID	No	PRIMARY KEY, DEFAULT gen_random_uuid()	Identificador universal de la cita diagnóstica.
aspirante_id	UUID	No	REFERENCES aspirantes(id)	Aspirante que agendó la prueba.
programa_codigo	VARCHAR(20)	No	REFERENCES programas_idiomas(codigo)	Idioma que desea certificar o nivelar.
sede_id	INTEGER	No	REFERENCES sedes_modalidades(id)	Sede física o modalidad virtual seleccionada.
fecha_programada	DATE	No		Fecha agendada para la prueba.
hora_programada	TIME	No		Franja horaria de la cita.
estado_cita	VARCHAR(20)	No	DEFAULT 'Agendada'	Estado (Agendada , Presentada , Cancelada).
puntaje_obtenido	INTEGER	Sí	CHECK (puntaje_obtenido BETWEEN 0 AND 100)	Resultado numérico obtenido en la evaluación.
nivel_asignado	VARCHAR(5)	Sí		Nivel clasificado según MCER (A1, A2, B1, B2, C1).
created_at	TIMESTAMPTZ	No	DEFAULT NOW()	Fecha y hora de radicación de la cita.

3.6 Tabla: tickets_escalamiento

Campo	Tipo SQL	Nulo	Restricciones	Descripción
ticket_id	VARCHAR(30)	No	PRIMARY KEY	Código único legible (ej. ESC-20260902-8F12).
aspirante_id	UUID	Sí	REFERENCES aspirantes(id)	Aspirante titular del caso (si está autenticado).
sesion_id	UUID	Sí	REFERENCES sesiones_chat(id)	Sesión de chat en la que se originó el escalamiento.
consulta_aspirante	TEXT	No		Pregunta textual que no pudo resolverse por RAG.
score_similitud_rag	NUMERIC(4,3)	No		Score de confianza arrojado por el híbrido RRF.
motivo_escalamiento	VARCHAR(100)	No		Causa (Out of Scope , Bajo Umbral , Solicitud Humano).
prioridad	VARCHAR(15)	No	DEFAULT 'Media'	Prioridad (Baja , Media , Alta , Urgente).
estado_ticket	VARCHAR(20)	No	DEFAULT 'Pendiente'	Estado (Pendiente , En Gestion , Resuelto).
asesor_asignado	VARCHAR(100)	Sí		Nombre del funcionario encargado de contactar al cliente.
created_at	TIMESTAMPTZ	No	DEFAULT NOW()	Fecha y hora de apertura del ticket.
resolved_at	TIMESTAMPTZ	Sí		Fecha y hora en la que se cerró la gestión.

3.7 Tablas: sesiones_chat y mensajes_chat

Registran la interacción conversacional para observabilidad y cálculo de métricas de telemetría:

- **sesiones_chat** : id (UUID PK) , aspirante_id (FK) , canal_origen (VARCHAR, Web/Telegram) , modo_operacion (VARCHAR, direct_rag/opencode_advisor) , inicio_sesion , fin_sesion .
- **mensajes_chat** : id (BIGSERIAL PK) , sesion_id (FK) , emisor (user/bot/system) , contenido_texto (TEXT) , latencia_ms (FLOAT) , score_confianza (FLOAT) , fue_en_cache (BOOLEAN) , timestamp_envio .

4. Script DDL SQL Estándar (PostgreSQL)

```
-- Script DDL de Creacion de Esquema Relacional
-- Sistema: Nova Idiomas Admissions OS '97
-- Fecha: 2026-09-02 (America/Bogota)

-- Extension para generacion de UUIDs
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "pgcrypto";

-- 1. Tabla de Aspirantes
CREATE TABLE IF NOT EXISTS aspirantes (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    telefono VARCHAR(20) NOT NULL,
    ciudad VARCHAR(60),
    acepta_habeas_data BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

-- 2. Tabla de Programas de Idiomas
CREATE TABLE IF NOT EXISTS programas_idiomas (
    codigo VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    nombre_programa VARCHAR(100) NOT NULL,
    idioma VARCHAR(30) NOT NULL,
    nivel_inicial VARCHAR(5) NOT NULL CHECK (nivel_inicial IN ('A1', 'A2', 'B1', 'B2', 'C1')),
    nivel_final VARCHAR(5) NOT NULL CHECK (nivel_final IN ('A2', 'B1', 'B2', 'C1', 'C2')),
    horas_totales INTEGER NOT NULL CHECK (horas_totales > 0),
    estado_activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

-- 3. Tabla de Sedes y Modalidades
CREATE TABLE IF NOT EXISTS sedes_modalidades (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre_sede VARCHAR(80) NOT NULL,
    ciudad VARCHAR(60) NOT NULL,
    direccion VARCHAR(200),
    tipo_modalidad VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (tipo_modalidad IN ('Presencial', 'Virtual', 'Hibrida')),
    estado_activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

-- 4. Tabla de Franjas Horarias
CREATE TABLE IF NOT EXISTS franjas_horarias (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    sede_id INTEGER NOT NULL REFERENCES sedes_modalidades(id) ON DELETE CASCADE,
    nombre_franja VARCHAR(50) NOT NULL,
    hora_inicio TIME NOT NULL,
    hora_fin TIME NOT NULL,
    dias_semana VARCHAR(50) NOT NULL
);

-- 5. Tabla de Tarifas y Descuentos Oficiales
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tarifas_descuentos (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    programa_codigo VARCHAR(20) NOT NULL REFERENCES programas_idiomas(codigo) ON DELETE CASCADE,
    valor_pleno_cop NUMERIC(12,2) NOT NULL CHECK (valor_pleno_cop > 0),
    descuento_contado_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 10.00,
    descuento_cajas_pct NUMERIC(5,2) NOT NULL DEFAULT 15.00,
```

```

    valor_bono_cop NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 100000.00,
    vigencia_hasta DATE NOT NULL
);

-- 6. Tabla de Sesiones de Chat
CREATE TABLE IF NOT EXISTS sesiones_chat (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    aspirante_id UUID REFERENCES aspirantes(id) ON DELETE SET NULL,
    canal_origen VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'Web_NovaOS97',
    modo_operacion VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'direct_rag',
    inicio_sesion TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    fin_sesion TIMESTAMPTZ
);

-- 7. Tabla de Mensajes de Chat (Auditoría Conversacional)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mensajes_chat (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    sesion_id UUID NOT NULL REFERENCES sesiones_chat(id) ON DELETE CASCADE,
    emisor VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (emisor IN ('user', 'bot', 'system')),
    contenido_texto TEXT NOT NULL,
    latencia_ms REAL,
    score_confianza REAL,
    fue_en_cache BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    timestamp_envio TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

-- 8. Tabla de Citas para Placement Test
CREATE TABLE IF NOT EXISTS citas_placement_test (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    aspirante_id UUID NOT NULL REFERENCES aspirantes(id) ON DELETE CASCADE,
    programa_codigo VARCHAR(20) NOT NULL REFERENCES programas_idiomas(codigo),
    sede_id INTEGER NOT NULL REFERENCES sedes_modalidades(id),
    fecha_programada DATE NOT NULL,
    hora_programada TIME NOT NULL,
    estado_cita VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Agendada' CHECK (estado_cita IN ('Agendada', 'Presentada', 'Cancelada')),
    puntaje_obtenido INTEGER CHECK (puntaje_obtenido BETWEEN 0 AND 100),
    nivel_asignado VARCHAR(5),
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);

-- 9. Tabla de Tickets de Escalamiento Humano
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tickets_escalamiento (
    ticket_id VARCHAR(30) PRIMARY KEY,
    aspirante_id UUID REFERENCES aspirantes(id) ON DELETE SET NULL,
    sesion_id UUID REFERENCES sesiones_chat(id) ON DELETE SET NULL,
    consulta_aspirante TEXT NOT NULL,
    score_similitud_rag NUMERIC(4,3) NOT NULL,
    motivo_escalamiento VARCHAR(100) NOT NULL,
    prioridad VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'Media' CHECK (prioridad IN ('Baja', 'Media', 'Alta', 'Urgente')),
    estado_ticket VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Pendiente' CHECK (estado_ticket IN ('Pendiente', 'En Gestion', 'Resuelto')),
    asesor_asignado VARCHAR(100),
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
    resolved_at TIMESTAMPTZ
);

-- Indices de Optimizacion B-Tree
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_aspirantes_email ON aspirantes(email);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_mensajes_sesion ON mensajes_chat(sesion_id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_citas_fecha ON citas_placement_test(fecha_programada);

```



```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_tickets_estado ON tickets_escalamiento(estado_ticket);  
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_tickets_created_at ON tickets_escalamiento(created_at);
```